

Задания на лабораторные работы по курсу “Нейро-нечеткие системы” (2026 г.)

Общие положения

Для выполнения лабораторных работ вам потребуется выбрать некоторый набор данных. Можно использовать собственный набор данных, можно взять из одного из источников:

<https://www.kaggle.com/datasets>

<https://datasetsearch.research.google.com/>

<https://data.worldbank.org/>

<https://rosstat.gov.ru/opendata/>

и т.д.

Набор данных должен включать как минимум 5 параметров. Для лабораторной работы №2 вам потребуется размеченная целевая переменная. Для лабораторной работы № 5 вам потребуется новый набор данных, содержащих в себе тексты (могут быть загружены из открытых источников СМИ, фанфиков, отчетов, ..., либо взяты из одной из открытых коллекций текстов).

Лабораторная работа зачтена при разумном выполнении всех требований, описанных ниже. Реализовывать описанные методы не нужно, можно использовать любые библиотеки и любой язык программирования.

Каждая лабораторная работа оценивается по 10-балльной шкале. Для получения зачёта необходимо набрать 40 очков для специализации “Искусственный интеллект” и 30 очков для других специализаций.

Лабораторная работа №1

Визуализация данных

Для выбранного набора данных необходимо провести его визуализацию. Следует сделать упор на выделение структуры данных, описании поведения параметров или совокупности параметров, возможности разделения данных на подгруппы.

Критерии оценивания:

- очистка данных от выбросов и пустых значений (1 очко);
- провести осознанное преобразование признаков: изменение шкалы, преобразование к числовым значениям (2 очка);
- отобразить данные с использованием методов PCA, MDS, t-SNE или UMAP или аналогичных (3 очка);
- провести сравнение данных до и после преобразования признаков (2 очка);
- отобразить максимальный объем данных без использования методов снижения размерности пространства (2 очка).

Лабораторная работа №2

Классификация, оценка точности классификации

Для набора данных, выбранного в первой лабораторной работе, необходимо провести сравнение результатов работы классификаторов из двух групп на выбор:

- регрессия (линейная, нелинейная, логистическая, метод опорных векторов), k-ближайших соседей, деревья принятия решений (деревья, случайный лес) (один из методов на выбор);
- методы с использованием стекинга, блендинга или бустинга (один из методов на выбор).

Для каждого метода необходимо построить матрицу ошибок и рассчитать одну из следующих метрик: f-мера, ROC AUC, ассигасу.

При обучении классификатора необходимо использовать кроссвалидацию. Необходимо визуализировать изменение точности работы метода на разных шагах кроссвалидации. Необходимо показать как меняется точность классификации при изменении гиперпараметров.

Критерии оценивания:

- преобразование и очистка входных параметров (1 очко);
- применение базовых методов классификации (2 очка);
- применение продвинутых методов классификации (2 очка);
- оценка точности (2 очка);
- подбор гиперпараметров (2 очка);
- использование кроссвалидации (1 очко).

Лабораторная работа №3

Кластеризация, снижение размерности пространства признаков

Для набора данных, выбранного в первой лабораторной работе, необходимо провести кластеризацию при помощи двух методов, взятых из следующих разных групп: метода k-средних (или альтернативного из группы, основанной на расстояниях между точками), метода DBSCAN (или альтернативного из группы, основанной на плотности точек) или одним из методов иерархической кластеризации. Для метода из первой и третьей групп необходимо выбрать количество кластеров с использованием одного из методов (метод локтя, индекс Дана, индекс Дэвиса-Болдуина, индекс Калинского-Гарабача, метод силуэта, RAND - обязателен при наличии целевой переменной, кофенетическая корреляция). Для методов из второй группы необходимо выбрать ϵ и другие параметры метода.

Критерии оценивания:

- применение первого метода кластеризации (3 очка);
- применение второго метода кластеризации (3 очка);
- оценка точности кластеризации (2 очка);
- подбор гиперпараметров (1 очко);
- визуализация результатов кластеризации (1 очко).

Лабораторная работа №4

Плотные нейронные сети

Необходимо обучить персептрон на выбранном наборе данных и сравнить точность его работы с использованными ранее методами (см. л/р №2).

Критерии оценивания:

- преобразование и очистка входных параметров (1 очко);
- обучение нейронной сети (3 очка);
- выбор и сравнение функции потерь (2 очка);
- подбор гиперпараметров (2 очка);
- оценка точности (1 очко);
- визуализация результатов классификации (1 очко).

Лабораторная работа №5

Обработка текстов с использованием трансформеров

Необходимо взять две или больше тематические подборки текстов (новости, книги на сходную тематику или др.), векторизовать их с использованием нейросети с архитектурой трансформеры и обучить классификатор. Оценить точность работы классификатора при помощи матрицы ошибок и ещё одного метода.

Критерии оценивания:

- векторизация текстов (3 очка);
- обучение классификатора (2 очко);
- подбор гиперпараметров (1 очка);
- оценка точности (1 очко);
- визуализация результатов классификации (3 очка).

Лабораторная работа №6 (продвинутый уровень)

Дообучение нейронной сети

Необходимо дообучить сверточную сеть архитектуры YOLO или аналогичной на распознавание объектов из собственной (дополнительной) коллекции изображений. Необходимо показать улучшение работы сети на наборе данных.

Критерии оценивания:

- преобразование и очистка входных параметров, генерация синтетических данных (2 очко);
- обучение нейронной сети (3 очка);
- выбор и сравнение функции потерь (2 очка);
- оценка точности (1 очко);
- визуализация результатов классификации (2 очка).